

# 0.62. Deux formes ensemble

Un losange et un rectangle : deux lettres, deux formes, chacune dans son coin de l'écran.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

**On commence à réunir les formes** : un losange (le 0.57) pour le A, un rectangle (le 0.58) pour le B.

**Ce qui est nouveau ici** : deux formes **différentes** dans le même programme, avec des centres choisis pour qu'elles ne se touchent pas : le A en haut à gauche, le B en haut à droite.

**Elles se font l'une après l'autre** : le B commence quand le A est revenu à son centre. Toutes deux à **100** ms par pas, pour que le tout ne dure pas trop.

### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <losange>` → [0.56.3. La fonction losange\(\) — tourner en losange](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <rectangle>` → [0.57.3. La fonction rectangle\(\) — tourner en rectangle](#)

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1920 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
losange()      449 o ← main() – une fonction fournie par le langage
rectangle()    527 o ← main() – une fonction fournie par le langage
main()         73 o ← démarrage – ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() – efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         704 o ← CopierTuiles – la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser()      x 8   104 o sur place, dans losange(), rectangle() + AdresseCase (10 o)
effacer()    x 6   90 o sur place, dans losange(), rectangle() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()      x 7   21 o sur place, dans losange(), rectangle(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
rectangle() x 1   35 o sur place, dans main()
losange()   x 1   31 o sur place, dans main()
```

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <losange>      // une tuile qui tourne en losange
#include <ALPHABET>     // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <rectangle>    // une tuile qui tourne en rectangle
```

## 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    //   colonnes 2 à 6           colonnes 10 à 18
    //   +-----+             +-----+
    //   |  A : losange  |       |  B : rectangle  |   lignes 2 à 6
    //   | autour (4, 4) |       | autour (14, 4)  |
    //   +-----+             +-----+

    // 1. Le A : un losange, taille 2, sens 1, 100 ms par pas, 1 tour.
    losange(4, 4, ALPHABET[0], 2, 1, 100, 1);

    // 2. Le B : un rectangle de 9 × 5 (largeur 4, hauteur 2), dans l'autre
    //   sens (-1), 100 ms par pas, 1 tour.
    rectangle(14, 4, ALPHABET[1], 4, 2, -1, 100, 1);

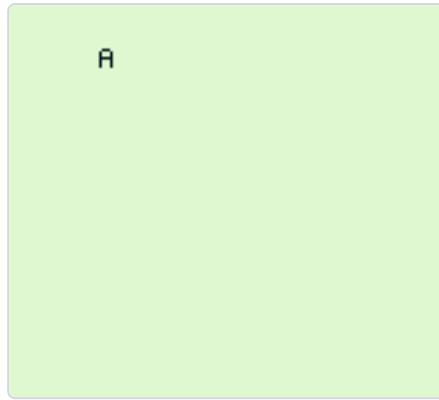
    while (true) {
        image();           // A en (4, 4), B en (14, 4)
    }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



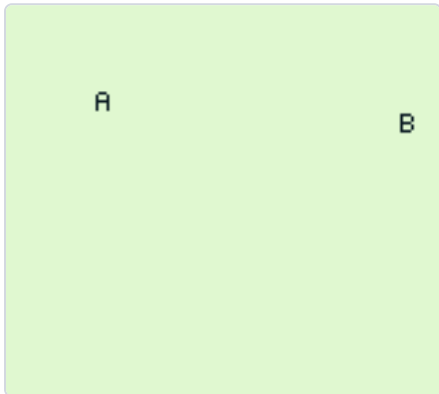
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



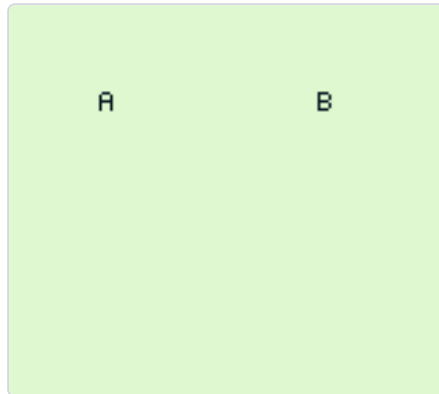
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

## 4. Ce qu'on doit voir

Le A fait un losange en haut à gauche, puis le B un rectangle en haut à droite.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ A : le losange, pointe de droite (6, 4)
- ✓ B : le rectangle, coins (10, 2) et (18, 6)
- ✓ chacun à sa place : A (4, 4), B (14, 4) (4,4 14,4)

Ensuite : **0.62.1. Deux formes ensemble — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++